
SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTACIONES BASE EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN MEDIANTE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y VISUALIZACIÓN CON GRAPHVIZ

202400009 – Dulce María Esperanza Gutierrez Cáceres

Resumen

Este proyecto desarrolla una propuesta utilizando Programación Orientada a Objetos (POO) para hacer más eficiente el uso de estaciones base en la agricultura de precisión. La idea es procesar la información que generan los sensores de suelo y de cultivo, agrupando patrones para reducir la cantidad de estaciones necesarias sin perder datos importantes. Para cumplir con los requisitos del curso, se implementaron estructuras propias con listas enlazadas, en lugar de usar las colecciones nativas de Python. Toda la información se maneja a través de archivos XML y, además, se generan visualizaciones con Graphviz que muestran las matrices de frecuencias, patrones y reducciones. Con esto se logra un sistema agrícola más eficiente, que disminuye costos y aprovecha mejor los recursos tecnológicos. En general, el proyecto demuestra cómo aplicar de forma práctica conceptos de programación avanzada dentro de un escenario real de ingeniería.

Palabras clave

Agricultura de precisión, Programación Orientada a Objetos, Listas enlazadas, Graphviz, Optimización.

Abstract

This project develops a proposal using Object-Oriented Programming (OOP) to make the use of base stations in precision agriculture more efficient. The idea is to process the information generated by soil and crop sensors, grouping patterns in order to reduce the number of stations needed without losing important data. To meet the course requirements, custom structures with linked lists were implemented instead of using Python's native collections. All the information is managed through XML files, and visualizations are generated with Graphviz to display the frequency, pattern, and reduced matrices. With this approach, the agricultural system becomes more efficient, lowering costs and making better use of technological resources. Overall, the project demonstrates how advanced programming concepts can be applied in practice within a real engineering context.

Keywords

Precision agriculture, Object-Oriented Programming, Linked lists, Graphviz, Optimization.

Introducción

La agricultura de precisión ha emergido como una respuesta tecnológica a los desafíos de productividad, sostenibilidad y eficiencia en el sector agrícola. Mediante el uso de sensores, estaciones base y plataformas en la nube, es posible monitorear condiciones del suelo, cultivos y clima en tiempo real. Sin embargo, la infraestructura de recolección de datos puede volverse costosa si no se optimiza adecuadamente. Este ensayo presenta una solución desarrollada en Python que aborda el problema de la sobreutilización de estaciones base mediante una metodología de agrupamiento por patrones. Se utiliza Programación Orientada a Objetos (POO) para modelar el sistema, se implementan listas enlazadas personalizadas y se emplea Graphviz para la visualización de matrices. El propósito es demostrar cómo técnicas de programación avanzada pueden aplicarse para resolver problemas reales de ingeniería agrícola, cumpliendo con restricciones técnicas y académicas.

Desarrollo del tema

a. Fundamentos de la Agricultura de Precisión
La agricultura de precisión consiste en la gestión diferenciada de los campos agrícolas, basada en la variabilidad espacial y temporal de las condiciones del suelo, los cultivos y el clima (Zhang et al., 2002). Esta práctica permite aplicar insumos como agua, fertilizantes y pesticidas de manera localizada, optimizando su uso y reduciendo el impacto ambiental. Los sensores fijos de suelo miden parámetros como humedad, temperatura, salinidad, conductividad y pH, mientras que los sensores de cultivo evalúan la cobertura vegetal, el estrés hídrico y la biomasa. La información recolectada se transmite

a estaciones base, las cuales la envían posteriormente a plataformas en la nube para su análisis.

b. Diseño del Sistema con Programación Orientada a Objetos (POO)

El sistema fue desarrollado empleando Programación Orientada a Objetos (POO), lo que permitió modelar entidades del mundo real como clases. Las principales clases implementadas son:

- **CampoAgricola:** Representa un campo agrícola con su ID y nombre.
- **Estacion:** Representa una estación base con su ID y nombre.
- **SensorSuelo y SensorPlantas:** Representan sensores que miden las condiciones del suelo y de los cultivos, respectivamente.
- **Frecuencia:** Almacena el valor de frecuencia de transmisión entre un sensor y una estación.
- **Nodo y ListaEnlazada:** Estructuras personalizadas que cumplen con la restricción de no utilizar listas, diccionarios ni tuplas de Python.

Todas las colecciones (estaciones, sensores y frecuencias) se gestionan mediante ListaEnlazada, lo que garantiza el cumplimiento de las restricciones planteadas en el proyecto.

c. Algoritmo de Agrupamiento por Patrones
El algoritmo de procesamiento sigue los siguientes pasos:

1. **Cargar datos desde XML:** Se lee el archivo de entrada y se construye la estructura de objetos.
2. **Generar matrices de frecuencias $F[n,s]$ y $F[n,t]$:** Se identifica qué estación recibe datos de cada sensor.

3. Transformar a matrices de patrones $Fp[n,s]$ y $Fp[n,t]$: Cada frecuencia se convierte en un valor binario (1 si existe comunicación, 0 si no).
4. Agrupar estaciones con el mismo patrón: Se identifican las filas idénticas y se agrupan.
5. Crear estaciones reducidas: Se generan nuevas estaciones combinadas con nombres unificados y frecuencias sumadas.
6. Generar archivo de salida XML: Se exporta el resultado optimizado.

Este proceso permite reducir la cantidad de estaciones base necesarias sin perder información relevante.

d. Visualización con Graphviz
Se emplea la herramienta Graphviz para generar representaciones gráficas que muestran:

- La matriz de frecuencias original.
- La matriz de patrones.
- La matriz reducida.

Las gráficas se generan en formato PNG y se presentan como tablas HTML incrustadas dentro del grafo, lo que permite una visualización clara y profesional de los datos.

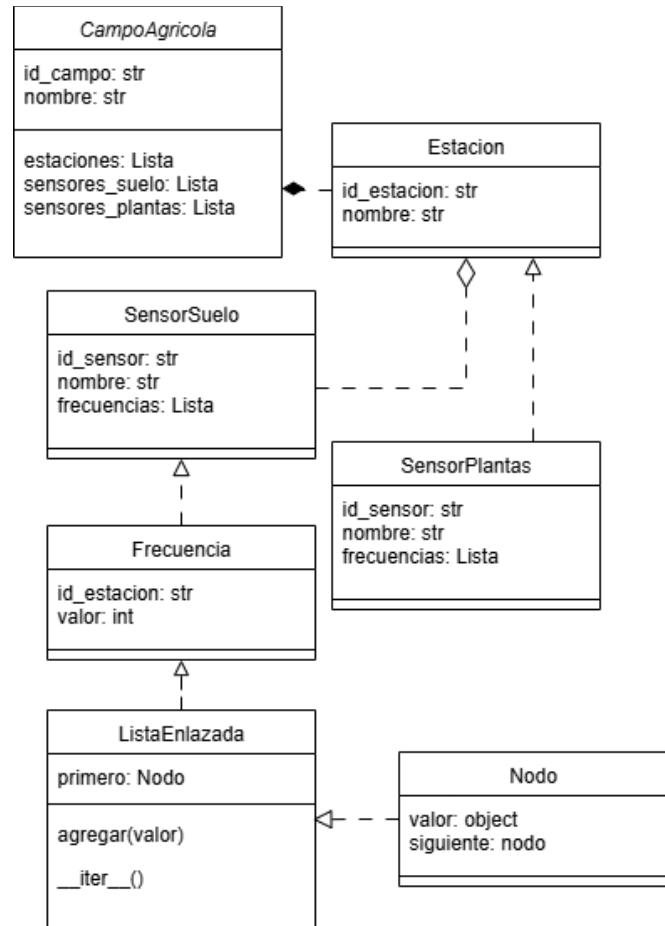


Diagrama de clases

Fuente: elaboración propia

El diagrama de clases es una representación gráfica que modela la estructura estática del sistema desarrollado, mostrando las clases principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. En este proyecto, el diagrama de clases refleja fielmente la arquitectura orientada a objetos (POO) implementada para optimizar el uso de estaciones base en un sistema de agricultura de precisión.

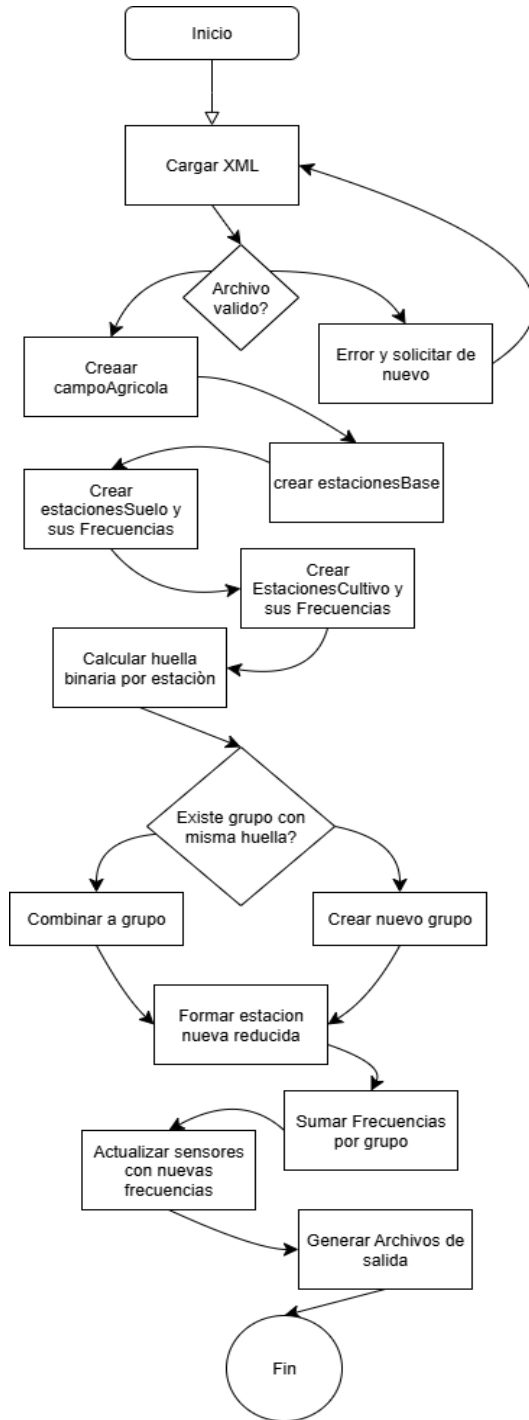


Diagrama de flujo

Fuente: elaboración propia

El sistema fue validado con un caso de prueba basado en el ejemplo del enunciado, con 5 estaciones base, 3 sensores de suelo y 1 sensor de cultivo. Los resultados mostraron:

- Reducción de 5 a 3 estaciones base.
- Suma correcta de frecuencias (ej: s01 en e01 y e03 → 200 + 500 = 700).
- Generación correcta del archivo de salida con la estructura XML requerida.
- Visualización de matrices mediante Graphviz, mostrando claramente las transformaciones de $F[n,s] \rightarrow Fp[n,s] \rightarrow Fr[n,s]$.

Esto confirma que el sistema cumple con los objetivos de optimización y visualización.

Conclusiones

1. La implementación de listas enlazadas personalizadas cumple con las restricciones académicas y mejora el entendimiento de estructuras de datos.
2. El algoritmo de agrupamiento por patrones reduce significativamente el número de estaciones base necesarias, optimizando recursos.
3. Graphviz permite visualizar matrices de forma profesional, facilitando el análisis de datos.
4. El proyecto demuestra que soluciones técnicas bien diseñadas pueden tener un impacto directo en la eficiencia agrícola.

Referencias bibliográficas

Zhang, N., Wang, M., & Wang, N. (2002). Precision agriculture—a worldwide overview. *Computers and Electronics in Agriculture*, 36(2-3), 113-132.
[https://doi.org/10.1016/S0168-1699\(02\)00096-6](https://doi.org/10.1016/S0168-1699(02)00096-6)

González, A., & Rodríguez, J. (2020). *Tecnologías emergentes en la agricultura de precisión*. Editorial AgroTec.

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Rooney, N. (2018). *Python 3 Object-Oriented Programming*. Packt Publishing.

Ewing, T. (2020). *Graphviz: Graph Visualization Software*. AT&T Research Labs.

Apendices:

Campo: Campo agrícola 01
Frecuencia Suelo

Estación\Sensor	s01	s02	s03
e01	200	300	0
e02	0	0	6000
e03	500	8000	0
e04	1500	0	1500
e05	0	0	2000

Campo: Campo agrícola 01
Frecuencia Cultivo

Estación\Sensor	t01
e01	3500
e02	2000
e03	1000
e04	950
e05	3200

Campo: Campo agrícola 01
Patrón Suelo

Estación\Sensor	s01	s02	s03
e1	1	1	0
e2	0	0	1
e3	1	0	1

Campo: Campo agrícola 01
Patrón Cultivo

Estación\Sensor	t01
e1	1
e2	1
e3	1

Campo: Campo agrícola 01
Reducida Suelo

Estación\Sensor	s01	s02	s03
e1	700	8300	0
e2	0	0	8000
e3	1500	0	1500

Campo: Campo agrícola 01
Reducida Cultivo

Estación\Sensor	t01
e1	4500
e2	5200
e3	950

```
entrada.xml
1  <?xml version="1.0"?>
2  <camposAgricolas>
3    <campo id="01" nombre="Campo agrícola 01">
4      <estacionesBase>
5        <estacion id="e01" nombre="Estacion 01"/>
6        <estacion id="e02" nombre="Estacion 02"/>
7        <estacion id="e03" nombre="Estacion 03"/>
8        <estacion id="e04" nombre="Estacion 04"/>
9        <estacion id="e05" nombre="Estacion 05"/>
10     </estacionesBase>
11     <sensoresSuelo>
12       <sensorS id="s01" nombre="Sensor S01">
13         <frecuencia idEstacion="e01">200</frecuencia>
14         <frecuencia idEstacion="e03">500</frecuencia>
15         <frecuencia idEstacion="e04">1500</frecuencia>
16       </sensorS>
17       <sensorS id="s02" nombre="Sensor S02">
18         <frecuencia idEstacion="e01">300</frecuencia>
19         <frecuencia idEstacion="e03">8000</frecuencia>
20       </sensorS>
21       <sensorS id="s03" nombre="Sensor S03">
22         <frecuencia idEstacion="e02">6000</frecuencia>
23         <frecuencia idEstacion="e04">1500</frecuencia>
24         <frecuencia idEstacion="e05">2000</frecuencia>
25       </sensorS>
26     </sensoresSuelo>
27     <sensoresCultivo>
28       <sensorT id="t01" nombre="Sensor T01">
29         <frecuencia idEstacion="e01">3500</frecuencia>
30         <frecuencia idEstacion="e02">2000</frecuencia>
31         <frecuencia idEstacion="e03">1000</frecuencia>
32         <frecuencia idEstacion="e04">950</frecuencia>
33         <frecuencia idEstacion="e05">3200</frecuencia>
34       </sensorT>
35     </sensoresCultivo>
36   </campo>
37 </camposAgricolas>
```